

The Stillborn Age

— 시간의 역전 세계. 우리를 기억을 속인다. —

THE STILLBORN AGE

게임 메카닉스

목차

1. 게임 개요	5
1.1. 대상 게임 유형	5
1.2. 핵심 콘셉트	5
1.3. 핵심 설계 철학	5
2. 세계관 및 월드 구조	6
2.1. 세계관 개요	6
2.2. 월드 구성	6
2.3. 지역 유형	6
3. 코어 루프	7
3.1. 전체 진행 루프	7
3.2. 단계별 진행 규칙	7
4. 카메라	8
4.1. 카메라 유형	8
4.2. 필드 카메라	8
4.3. 전투 카메라	8
5. 플레이어 컨트롤	9
5.1. 기본 조작	9
5.2. 플레이어 상태	9
5.3. 파티 운용 조작	10
6. AP 시스템	11
6.1. AP 개요	11
6.2. AP 획득 행동	11
6.3. AP 소모 규칙	11
6.4. 행동별 AP 비용 기준	12
6.5. AP 데이터 테이블	12
7. 자유 전환 AP 전투	13
7.1. 전투 개요	13
7.2. 아군 턴 처리	13
7.3. 행동 유형	14
7.4. 전투 실패와 저장	15
8. 회피 / 패링	16
8.1. 회피 / 패링 개요	16
8.2. 방어 입력 유형	16
8.3. 방어 성능 구분	16
8.4. 회피 / 패링 데이터 테이블	17
9. 캐릭터 / 스킬 시스템	17
9.1. 플레이어 캐릭터	17

9.2. 캐릭터별 역할과 고유 시간 능력	18
9.3. 캐릭터 행동 상세	18
9.4. 스킬 시스템	18
9.5. 스킬 기능 상세	19
10. 타임필름 / 예지 시스템	20
10.1. 타임필름 개요	20
10.2. 표시 정보와 활용	20
10.3. 타임필름 데이터 테이블	21
11. 효과 / 연출 시스템	22
11.1. 기능 효과와 연출 효과 구분	22
11.2. 효과 유형	22
11.3. 효과 공통 실행	22
11.4. 연출 / 카메라 리소스	23
12. 피해 / 체력 / 브레이크	24
12.1. 피해 계산	24
12.2. 브레이크	24
12.3. 피격 결과	24
12.4. 판정 공식 기준	25
13. 행동 억제와 상태 효과	26
13.1. 행동 억제 규칙	26
13.2. 상태 효과 유형	27
13.3. 상태 효과 통합 관리	27
14. 적 패턴 시스템	28
14.1. 적 유형과 등급	28
14.2. 적 AI 상태	28
14.3. 적 패턴 정보 항목	29
15. 보스 시스템	30
15.1. 보스 개요	30
15.2. 보스 유형	30
15.3. 보스 페이지	30
15.4. 보스 패턴 예시	31
16. 성장 시스템	32
16.1. 성장 개요	32
16.2. 주요 능력치	32
16.3. 성장 데이터 테이블	33
17. 안전구역 시스템	34
17.1. 안전구역 개요	34
17.2. 안전구역 기능	34
18. 패배, 복귀, 재도전 시스템	35

18.1. 패배 구조.....	35
18.2. 패배 처리 흐름.....	35
18.3. 재도전 규칙.....	35
19. 아이템.....	35
19.1. 아이템 유형.....	35
20. 데이터 테이블 상호 연결 구조.....	36
20.1. 전체 데이터 관계 개요.....	36
20.2. 주요 ID 연결 기준.....	37
21. 주요 설계 리스크와 대응.....	39
22. 프로토타입 구현 보강.....	40
22.1. 키 맵.....	40
22.2. Player Controller 데이터 연동.....	42
22.3. CombatConfig_Table.....	43
22.4. 방어 입력 판정 데이터.....	44
22.5. CameraConfig_Table.....	44
22.6. Enemy Pattern Rule.....	45
22.7. Prototype Implementation Tables.....	46
22.8. System Dependencies.....	47
22.9. Edge Case.....	47
22.10. QA Test Case.....	48

1. 게임 개요

1.1. 대상 게임 유형

TSA 는 허브 The Anchor 와 12 개의 탐험 배경을 중심으로 진행되는 턴제 JRPG 이다. 플레이어는 붕괴된 배경을 선택해 진입하고, 기억 파편과 시간 잔상을 수집하며 전투와 보스전을 돌파한다.

각 배경의 핵심 목표는 붕괴 원인을 추적하고 시간 핵 또는 복원 중심부에 접근해 정지된 기억과 감정의 흔적을 복원하는 것이다.

1.2. 핵심 콘셉트

항목	설명
장르	턴제 JRPG / 탐험 RPG
카메라	탐험 3 인칭 백뷰 카메라 / 전투 백뷰 턴제 카메라
전투 방식	아군 턴 자유 전환 AP 커맨드 전투
핵심 전투 요소	AP, 4 인 출전 파티, 자유 전환, 스킬, 특수기, 각성기, 회피, 패링, 타임필름
월드 구조	The Anchor 허브 + 12 개 탐험 배경 + 붕괴 구역 + 시간 핵 복원 구조
성장 구조	캐릭터 능력치 성장, 스킬 해금, 장비/아이템 운용, 파티 조합 확장
핵심 경험	배경 선택, 붕괴 탐색, 기억 파편 수집, 턴 운용, 보스 공략, 지역 복원
패배 구조	전투 패배 시 탐험 맵 또는 최근 안전구역으로 복귀하고 전투 시작 상태를 기준으로 재도전
장기 목표	멈춰 버린 배경을 복원하고 에스테리아 붕괴의 원인을 추적한다.

1.3. 핵심 설계 철학

설계 철학	설명
AP 판단 중심의 전투	플레이어는 매 턴 캐릭터별 AP 와 행동 순서를 확인하고 기본 공격, 스킬, 특수기, 각성기 중 필요한 행동을 선택한다.
자유 전환 파티 운용	아군 턴 안에서 4 명의 출전 캐릭터를 자유롭게 전환하며, 각자의 AP 를 사용해 조합 전투를 구성한다.
수동 방어 입력의 긴장감	적의 공격 구간에서는 회피와 패링 입력으로 피해 결과를 바꾼다. 패링은 회피보다 판정이 좁지만 AP 보상과 반격 기회를 제공한다.
타임필름을 통한 예측과 대응	다리엔의 예지 계열 시스템은 적 다음 행동과 위험도를 보여 주어 방어, 봉인, 피해 감소, 파티 전환의 판단 근거를 제공한다.
탐험과 복원의 순환	붕괴된 배경은 보스 처치와 시간 핵 복원 이후 색채, 음악, 보상, 상호작용 상태가 변화한다.

2. 세계관 및 월드 구조

2.1. 세계관 개요

세계 에스테리아는 시간의 붕괴로 인해 기억과 감정의 흔적이 함께 정지된 상태에 놓였다. The Anchor 는 플레이어가 각 탐험 배경으로 이동하고 복원 기록을 확인하는 중심 허브로 기능한다.

탐험 배경 내부에는 흑백에 가까운 붕괴 구역, 기억 파편, 시간 잔상, 전투 구역, 보스 아레나가 배치된다. 배경의 핵심 목표를 달성하면 시간 핵 또는 복원 중심부가 활성화되고 지역 상태가 복원된다.

2.2. 월드 구성

월드 요소	설명
The Anchor	배경 선택, 파티 편성, 성장, 장비, 기록 확인을 담당하는 중심 허브
배경 선택 공간	12 개의 탐험 배경을 선택하고 진입 조건, 권장 전투 수준, 복원 상태를 확인하는 구간
탐험 배경	전투, 이벤트, 수집, 보스 진입이 이루어지는 개별 탐험 지역
붕괴 구역	흑백에 가까운 정지된 공간이며 적, 환경 위험, 기억 파편, 시간 잔상이 집중되는 구간
기억 파편	캐릭터 과거 기억, 배경 붕괴 원인, 보스 단서와 연결되는 수집 요소
시간 잔상	특정 장소에 남은 과거 사건을 재생하여 보스 패턴과 붕괴 원인을 암시하는 이벤트 요소
전투 구역	일반 적, 정예 적, 미니보스가 배치되는 전투 발생 구간
보스 아레나	배경 복원 조건과 연결되는 주요 보스 전용 전투 공간
복원 지역	보스 처치 후 색채, 음악, NPC 반응, 상호작용 요소가 변경되는 지역
기록 구역	세계관 단서, 캐릭터 기억, 배경 복원 정보를 확인하는 구간

2.3. 지역 유형

지역 유형	설명
튜토리얼 배경	초기 이동, 상호작용, 기본 전투, AP 사용을 학습하는 배경
일반 탐험 배경	탐색, 일반 전투, 안전구역, 미니보스가 균형 있게 배치된 배경
붕괴 심화 배경	시야 제한, 상태 효과, 강한 적 조합으로 전투 부담을 높이는 배경
기억 잔상 구역	캐릭터 기억과 배경 스토리를 전달하는 이벤트 중심 구역
전투 집중 구역	연속 전투와 정예 적 배치로 파티 운용을 검증하는 구역
기믹 구역	잠긴 길, 장치, 조건형 상호작용으로 탐험 진행을 제어하는 구역
미니보스 구역	메인 보스 이전 전투 규칙을 일부 선행 학습시키는 중간 난관
메인 보스 구역	배경 복원 조건이 되는 핵심 전투 공간
복원 후 구역	보스 처치 후 보상, 후속 이벤트, 신규 진입 동선을 제공하는 구역

3. 코어 루프

3.1. 전체 진행 루프

The Anchor 출발 → 12 개 탐험 배경 선택 → 붕괴 탐색 → 기억 파편 / 시간 잔상 수집 → 일반 전투 / 크로노보어 또는 수호 적 전투 → 보스전 → 시간 핵 복원 → 보상 획득 → 복원 완료 저장 → 성장 / 해금 → 반복

3.2. 단계별 진행 규칙

단계	플레이어 행동	시스템 반응	연동 요소
1. 거점 준비	The Anchor 에서 파티, 장비, 아이템, 퀘스트 확인	선택 가능한 배경과 복원도 표시	파티 / 장비 / 퀘스트 상태
2. 배경 진입	12 개 배경 중 진행 가능 배경 선택	안전구역과 붕괴 구역 상태 로드	배경 진행도 / 붕괴 상태
3. 붕괴 탐색	기억 파편 수집, 시간 잔상 조사	단서와 전투 조건 누적	기억 파편 / 시간 잔상 단서
4. 전투 발생	조건 달성으로 적 또는 수호 적 출현	적 구성과 EnemyPattern 로드	적 구성 / 적 행동 패턴
5. 자유 전환 AP 전투	4 명 중 원하는 캐릭터를 선택해 AP 범위 안에서 행동	행동 결과, 상태 효과, 적 패턴 처리	전투 상태 / 스킬 행동
6. 복원	전투 승리 후 시간 핵 또는 복원 중심부 접근	붕괴 구역 중심 색채 확산, 복원도 증가	시간 핵 / 복원 보상
7. 성장 / 해금	보상 획득, 캐릭터 및 스킬 성장	다음 배경, 붕괴 구역, 연계 조건 해금	성장 / 해금 조건
5-1. 전투 실패	전투 실패 시 탐험 맵 또는 안전구역 복귀	전투 결과 미확정, 전투 시작 상태 기준 복구	BattleStartSnapshot
6-1. 복원 완료 저장	시간 핵 복원 완료 후 진행 상태 확정	복원도, 보상, 해금 상태 저장	복원 진행 상태 / 저장 상태

4. 카메라

4.1. 카메라 유형

본 게임은 탐험과 전투의 카메라를 분리해 사용한다. 탐험 중에는 캐릭터 뒤를 따라가는 3 인칭 백뷰를 사용하고, 전투 중에는 아군 파티를 뒤에서 바라보는 백뷰 턴제 카메라를 사용한다.

4.2. 필드 카메라

카메라 요소	설명
기준점	현재 조작 중인 플레이어 캐릭터
기본 위치	캐릭터 뒤쪽, 약간 위에서 탐험 지형과 상호작용 지점을 표시
회전	우측 스틱 또는 마우스 입력으로 자유 회전
거리	기본 거리를 유지하되 좁은 통로와 이벤트 구간에서 자동 보정
충돌 처리	벽과 지형 충돌 시 카메라 거리를 축소하여 캐릭터가 가려지지 않도록 처리
자동 보정	이동 방향, 상호작용 대상, 붕괴 구역 진입 방향을 기준으로 부드럽게 보정

4.3. 전투 카메라

전투 카메라 모드	설명
파티 백뷰 카메라	아군 4 명과 적 배치를 동시에 확인하는 기본 전투 카메라
타겟 포커스 카메라	선택한 적 또는 보스의 상태와 약점을 강조하는 카메라
방어 입력 카메라	회피/패링 입력 타이밍과 공격 궤적을 확인하도록 보정하는 카메라
보스 예고 카메라	보스 광역 패턴, 페이즈 전환, 위험 구역을 강조하는 카메라
타임필름 카메라	예지 정보 표시 시 적 다음 행동과 위험도를 UI 와 함께 보여주는 카메라
행동 연출 카메라	스킬, 특수기, 각성기 사용 시 짧은 컷인과 동작을 보여주는 카메라
복원 카메라	시간 핵 복원 시 광각 또는 줌아웃으로 색채 확산과 복원 변화를 보여주는 카메라

5. 플레이어 컨트롤

5.1. 기본 조작

조작	설명
이동	좌측 스틱 / WASD
카메라 회전	우측 스틱 / 마우스
상호작용	문, 장치, NPC, 기록, 안전구역 조사 / F
탐험 메뉴	파티, 아이템, 스킬, 기록 확인 / Esc
배경 선택	The Anchor 에서 탐험 배경 선택 / Enter
전투 명령 선택	기본 공격, 스킬, 아이템, 교체, 방어 행동 선택
타겟 선택	적 또는 아군 대상 선택 / 방향키, 스틱, 마우스
회피 입력	적 공격 타이밍에 맞춰 피해를 줄이는 방어 입력 / Shift
패링 입력	좁은 판정 구간에 맞춰 피해 무효화와 보상을 노리는 방어 입력 / Ctrl
확인 / 취소	선택 확정 / 취소 및 이전 메뉴 복귀

5.2. 플레이어 상태

상태	설명
HubIdle	The Anchor 에서 대기
HubMenu	파티 편성, 성장, 장비, 배경 선택 메뉴 조작
ExplorationMove	탐험 배경 내부 이동
Interact	상호작용 대상 조사
EncounterStart	전투 진입 연출 및 전투 데이터 로드
BattleCommand	턴 시작 후 행동 명령 선택
BattleAction	선택한 행동의 연출과 효과 처리
DefenseInput	적 공격 중 회피 또는 패링 입력 대기
EvadeSuccess	회피 성공으로 피해를 감소 또는 회피
ParrySuccess	패링 성공으로 피해를 무효화하고 보상을 획득
Damaged	피격 및 상태 효과 적용
Knockdown	강한 공격 또는 전투 불능 직전의 제어 제한 상태
Result	전투 승리 보상 및 복원 결과 표시
DefeatReturn	패배 후 탐험 맵 또는 진입 지점으로 복귀
Resting	안전구역에서 정비

5.3. 파티 운용 조작

파티 운용은 전투에 참여하는 4 명의 출전 캐릭터와 대기 캐릭터 2 명을 구분해 관리한다. 플레이어는 전투 상황에 따라 행동 가능한 캐릭터의 명령을 선택하고, 필요할 경우 전투 규칙 안에서 캐릭터 교체를 사용해 파티 역할을 조정한다.

운용 요소	설명
출전 파티	전투에 직접 참여하는 4 명의 캐릭터
대기 파티	전투에 즉시 행동하지 않지만 교체 대상으로 유지되는 2 명의 캐릭터
행동 순서	속도와 전투 규칙에 따라 캐릭터와 적의 행동 순서를 결정
AP 확인	캐릭터별 AP 보유량을 확인하고 행동 비용을 판단
교체 규칙	행동력 또는 턴 규칙 안에서 출전 캐릭터와 대기 캐릭터를 교체

6. AP 시스템

6.1. AP 개요

AP는 TSA 전투의 핵심 행동 자원이다. 캐릭터는 턴 시작, 기본 공격, 회피/패링 성공, 일부 효과를 통해 AP를 확보하고 스킬, 특수기, 각성기 사용 시 AP를 소모한다.

AP는 캐릭터별로 관리되며 기본 최대치는 4로 설정한다. 아군 턴 자유 전환 구조에서는 각 캐릭터의 CurrentAP와 파티 전체 잔여 AP를 함께 표시한다.

6.2. AP 획득 행동

행동	설명
턴 시작	캐릭터의 행동 턴 또는 아군 턴이 시작될 때 기본 AP를 획득한다.
기본 공격	기본 공격이 명중하면 일정량의 AP를 획득한다.
회피 성공	적 공격 타이밍에 맞춰 회피에 성공하면 소량의 AP를 획득한다.
패링 성공	패링 성공 시 회피보다 높은 AP 보상 또는 반격 보정을 획득한다.
효과 적용	스킬, 아이템, 패시브 효과에 따라 AP가 증가할 수 있다.

6.3. AP 소모 규칙

규칙	설명
일반 스킬	스킬별로 지정된 AP 비용을 소모한다.
특수기	AP 4를 소모하는 고성능 행동으로 캐릭터별 핵심 전투 역할을 강화한다.
각성기	HP 30% 이하이고 AP 4를 보유한 경우에만 사용할 수 있다.
교체 행동	기본적으로 AP를 소모하지 않으며 전투 행동력 또는 턴 규칙으로 제한한다.
AP 부족	필요 AP가 부족하면 해당 행동을 선택할 수 없다.

6.4. 행동별 AP 비용 기준

행동 유형	AP 소모	결과	조건
기본 스킬	1	캐릭터별 고유 스킬 발동	CurrentAP >= 1
아이템 사용	1	회복, 상태 효과 대응, 전투 보조 아이템 사용	CurrentAP >= 1
행동력 증가 버프	3	AP 회복, 추가 행동, 행동 순서 가속 등 턴 경제 증가 효과	CurrentAP >= 3, AP_Max 초과 불가, 같은 대상 같은 턴 1 회 제한
행동 둔화	2~3	대상 AP 감소 또는 행동 지연	소형 적 AP 감소 최대 -1
봉인 / 정지	3 이상	스킬 봉인, 패턴 지연, 행동 제한	같은 대상 같은 턴 1 회 제한, 대상 등급별 적용 방식 반영
연계 스킬	2	파티 조합에 따른 2~3 인 연계 스킬 발동	발동 캐릭터 CurrentAP >= 2, 조합 조건 충족
특수기	4	고위력 단일/전체 공격 또는 전장 변화	CurrentAP >= 4, 사용 시 AP 4 소모
각성기	4	체력 위기 상태에서 발동하는 캐릭터별 고유 각성 기술	HPRate <= 30%, CurrentAP >= 4, 사용 시 AP 4 소모
피해 감소/분산	2~3	받는 피해를 비율로 감소시키거나 감소 후 피해를 생존 아군에게 분산	DamageReduceRate 또는 DamageShareRate 참조

6.5. AP 데이터 테이블

필수 테이블: BattleRule_Table / CharacterBase_Table / Skill_Table / Effect_Table / Item_Table

Field	설명
MaxAP	캐릭터별 AP 최대 보유량
StartAP	전투 시작 시 보유 AP
TurnStartAPGain	턴 시작 시 획득 AP
BasicAttackAPGain	기본 공격 명중 시 획득 AP
EvadeAPGain	회피 성공 시 획득 AP
ParryAPGain	패링 성공 시 획득 AP
SkillAPCost	일반 스킬 사용 AP 비용
SpecialAPCost	특수기 사용 AP 비용
AwakeningAPCost	각성기 사용 AP 비용
APOverflowRule	AP 초과 획득 처리 규칙

제한 항목	규칙	목적
AP 최대치	기본 MaxAP 는 4 로 고정하고 초과 AP 는 APOverflowRule 에 따라 버리거나 특수 효과로만 전환한다.	무한 행동 방지
행동력 증가 버프	기본 비용 AP 3, 같은 대상 같은 턴 1 회 제한, AP_Max 초과 불가.	반복 행동 과다 방지
AP 회복 효과	EffectType APChange 로 통합 관리하고 회복량, 대상, 쿨다운을 데이터화한다.	아이템/스킬/패시브 처리 일관화
교체 행동	기본 AP 는 소모하지 않지만 턴 규칙 또는 교체 제한 횟수로 관리한다.	교체 남용 방지
각성기 접근	HP 30% 이하와 CurrentAP 4 조건을 동시에 만족해야 한다.	위기 반전 행동의 희소성 유지

7. 자유 전환 AP 전투

7.1. 전투 개요

전투는 아군 턴과 적 턴이 반복되는 자유 전환 AP 턴제 구조다. 아군 턴이 시작되면 출전 캐릭터 4 명에게 각각 기본 AP 가 지급되고, 플레이어는 고정된 캐릭터 순서가 아니라 상황에 맞는 캐릭터를 선택해 CurrentAP 범위 안에서 행동한다.

행동 후에는 다른 캐릭터로 자유롭게 전환할 수 있으며 특수기와 각성기도 별도 자원 없이 AP 를 소모해 사용한다. 속도값은 아군 턴 내부의 고정 행동 순서를 강제하지 않고 선제권, 행동 지연, 추가 행동, 적 패턴 순서 보정에 사용한다.

7.2. 아군 턴 처리

항목	규칙
아군 기본 AP	전투 참여 캐릭터 4 명에게 각각 AP 4 지급
캐릭터 선택	아군 턴 안에서 원하는 캐릭터를 자유 선택
행동 가능 조건	선택 캐릭터의 CurrentAP 가 행동 APCost 이상일 때 행동 가능
캐릭터 전환	행동 전후 자유 전환 가능. 단, 전투 불능 캐릭터는 선택 불가
턴 종료	PartyRemainAP = 0 또는 수동 턴 종료 선택 시 적 턴 전환
AP 표시	전투 UI 에서 4 명 각각의 CurrentAP 와 PartyRemainAP 표시
전투 실패	아군 전멸 또는 패배 조건 충족 시 전투 결과를 확정하지 않고 탐험 맵으로 복귀
상태 복구	전투 실패 시 재화, 아이템, 기억 파편, 전투 소모 상태는 BattleStartSnapshot 기준으로 처리
복원 저장	시간 핵 복원 완료 시 복원도, 보상, 해금 상태를 저장

7.3. 행동 유형

행동	설명
기본 공격	AP 를 확보하고 낮은 위험으로 피해를 누적하는 기본 행동
스킬	AP 를 소모해 피해, 회복, 버프, 디버프, 제어 효과를 적용하는 행동
특수기	AP 4 를 소모해 캐릭터 고유 역할을 강하게 발휘하는 행동
각성기	HP 30% 이하와 AP 4 조건을 만족했을 때 사용하는 위기 반전 행동
아이템	회복, 강화, AP 보조, 버프 등 소모품을 사용하는 행동
교체	출전 캐릭터와 대기 캐릭터를 전투 규칙 안에서 교체하는 행동
방어 입력	적 공격 중 회피 또는 패링으로 피격 결과를 바꾸는 행동

7.4. 전투 실패와 저장

처리 항목	규칙
전투 실패	아군 전원 전투 불능 또는 특정 패배 조건 충족 시 발생
결과 미확정	패배한 전투의 경험치, 아이템, 복원 보상은 지급하지 않는다.
상태 복구	기본 규칙은 전투 시작 시점의 스냅샷으로 재화, 아이템, 기억 파편, 전투 소모 상태를 복구한다.
저장 확정	시간 핵 복원 완료 후에만 복원도, 보상, 해금 상태를 저장 데이터로 확정한다.

턴 구조 정합성 규칙

항목	기준 규칙	비고
턴 단위	아군 턴과 적 턴을 분리한다.	전투 흐름의 기본 축
아군 턴	출전 캐릭터 4 명을 자유 전환하며 CurrentAP 범위에서 행동한다.	고정 행동 순서를 강제하지 않음
적 턴	EnemyPattern_Table 과 EnemyAI 상태에 따라 적 행동을 순차 처리한다.	적 등급과 보스 페이즈 반영
속도값	선제권, 행동 지연, 추가 행동, 적 패턴 우선순위 보정에 사용한다.	자유 전환 구조와 충돌 방지
수동 턴 종료	플레이어가 남은 AP 가 있어도 턴 종료를 선택할 수 있다.	방어 준비, 보스 예고 대응 가능
PartyRemainAP	출전 캐릭터 4 명의 CurrentAP 합산값으로 UI 에 표시한다.	개별 AP 와 함께 표시

8. 회피 / 패링

8.1. 회피 / 패링 개요

회피와 패링은 적 공격 중 플레이어가 직접 입력하는 반응형 방어 행동이다. 회피는 안정적으로 피해를 줄이거나 회피하는 선택이고, 패링은 판정 시간이 짧지만 성공 시 피해를 무효화하고 AP 보상 또는 반격 기회를 제공한다.

8.2. 방어 입력 유형

대응 행동	AP 소모	성공 결과	조건 / 제한
회피	1	피해 0 또는 피해 감소, 반격 없음	CurrentAP >= 1, IsEvadeable = TRUE, EvadeWindow 내 입력
패링	1	피해 0, AP 보상 또는 패링 반격 피해 적용	CurrentAP >= 1, IsParryable = TRUE, ParryWindow 내 입력
회피 불가 공격	-	회피 입력 무효, 일반 피해 계산	IsEvadeable = FALSE 인 적 패턴
패링 불가 공격	-	패링 입력 무효, 일반 피해 계산	IsParryable = FALSE 인 적 패턴
패링 반격	0	ParryRetaliationDamage 적용	패링 성공 직후 자동 적용. 대형 적과 보스는 등급 보정 적용

8.3. 방어 성능 구분

구분	설명
성공 회피	피해를 크게 줄이거나 특정 공격을 완전히 회피한다.
완벽 회피	정확한 타이밍에 성공하면 소량의 AP 또는 다음 행동 보정을 제공한다.
성공 패링	피해를 무효화하고 AP 보상 또는 반격 기회를 제공한다.
패링 실패	판정 실패 시 일반 피격보다 큰 위험을 감수할 수 있다.
결정 기준	각 공격 패턴의 DefenseWindow, IsEvadeable, IsParryable 값을 기준으로 처리한다.

8.4. 회피 / 패링 데이터 테이블

필수 테이블: DefenseAction_Table / EnemyPattern_Table / BattleRule_Table

Field	설명
DefenseActionID	방어 행동 데이터 ID
EvadeWindow	회피 입력 허용 시간
ParryWindow	패링 입력 허용 시간
EvadeDamageRate	회피 성공 시 피해 적용 배율
ParryDamageRate	패링 성공 시 피해 적용 배율
PerfectTimingRange	완벽 회피 또는 완벽 패링 판정 구간
ParryAPGain	패링 성공 시 획득 AP
FailDamageRate	방어 입력 실패 시 피해 보정 배율

회피 / 패링 실패 리스크 기준

방어 결과	피해 처리	AP 처리	설계 의도
일반 회피 성공	FinalDamage 0 또는 EvadeDamageRate 적용	소량 AP 보상 또는 없음	안정적인 방어 선택지 제공
완벽 회피 성공	FinalDamage 0	EvadeAPGain 적용	정확한 입력 보상 제공
패링 성공	FinalDamage 0, ParryRetaliationDamage 적용 가능	ParryAPGain 적용	고위험 고보상 방어 선택지 제공
패링 실패	FailDamageRate 1.1~1.25 적용 가능	AP 보상 없음	패링 남용 방지 및 긴장감 유지
회피/패링 불가 패턴	일반 피해 계산 또는 방어 스킬로만 대응	방어 입력 AP 소모 없음	타임필름 정보로 다른 대응 선택 유도

9. 캐릭터 / 스킬 시스템

9.1. 플레이어 캐릭터

캐릭터 역할	설명
공격형	높은 단일 또는 광역 피해를 담당하는 역할이다.
브레이크형	적의 브레이크 누적과 약점 압박을 담당하는 역할이다.
방어형	피해 감소, 보호, 도발, 생존 보조를 담당하는 역할이다.
회복형	HP 회복과 상태 정화를 담당하는 역할이다.
보조형	공격력, 방어력, 속도, AP 운용을 보정하는 역할이다.
제어형	행동 둔화, 봉인, 약화 효과로 적 행동을 제한하는 역할이다.

9.2. 캐릭터별 역할과 고유 시간 능력

캐릭터	전투 역할 / 고유 시간 능력	전투 운용 핵심
케일 모른	검사형 딜러 / 전장 복구 역류(Reflow)	기본 공격과 돌진형 스킬로 피해를 누적하고 붕괴된 전장 조건을 일부 되돌린다.
세렌 보스	마법형 제어 / 봉쇄 정지(Stasis)	봉쇄, 정지, 범위 제어로 적 행동과 보스 패턴을 지연시킨다.
다리엔 애쉬크로프트	창형 분석 / 패링 대응 예지(Presage)	타임필름으로 적 다음 행동을 예고하고 패링 대응을 보조한다.
리라 테인	격투형 속도 / 추가 행동 가속(Accelerate)	속도와 추가 행동을 활용해 AP 효율과 타격 빈도를 높인다.
이레나 솔	서폿형 회복 / 보존 시간 보존(Time Preservation)	회복, 보호막, 상태 이상 대응으로 파티 유지력을 담당한다.
가레트 울크	중장 탱커 / 브레이커 시간 둔화·중압(Slowdown)	도발, 피해 분산, 브레이크 압박으로 위험 패턴을 받아낸다.

9.3. 캐릭터 행동 상세

행동 요소	설명
기본 공격	낮은 비용으로 피해를 주고 명중 시 AP 를 획득하는 기본 행동이다.
스킬	AP 를 소모해 캐릭터별 고유 효과를 발휘한다.
교체	출전 캐릭터와 대기 캐릭터를 바꾸어 파티 역할을 조정한다.
전투 불능	캐릭터 HP 가 0 이 되었을 때 발생하며 회복, 교체, 전투 종료 판정과 연결된다.
연계	특정 캐릭터 조합과 AP 조건을 만족하면 2~3 인 연계 스킬을 실행한다.

9.4. 스킬 시스템

스킬 유형	설명
공격 스킬	적에게 피해와 브레이크 누적을 적용한다.
회복 스킬	아군 HP 를 회복하거나 전투 불능을 해제한다.
보호 스킬	보호막, 방어력 증가, 피해 감소를 적용한다.
버프 스킬	공격력, 속도, 치명타, AP 획득량을 증가시킨다.
디버프 스킬	적 공격력, 방어력, 속도, 저항을 감소시킨다.
제어 스킬	행동 둔화, 봉인, 브레이크 보조를 적용한다.
특수기	AP 4 를 소모하는 캐릭터별 고성능 스킬이다.
각성기	HP 30% 이하와 AP 4 조건을 만족해야 사용할 수 있는 위기 반전 스킬이다.

9.5. 스킬 기능 상세

운용 요소	설명
AP 비용	스킬 사용에 필요한 AP 값
대상 규칙	단일, 전체, 아군, 자신, 랜덤 등 대상 범위
효과 묶음	하나의 스킬이 여러 EffectID 를 순서대로 실행할 수 있다.
사용 조건	HP 조건, 상태 조건, 전투 단계 조건 등 제한 규칙
연출 정보	카메라, 컷인, 이펙트, 사운드 리소스 연결 정보

10. 타임필름 / 예지 시스템

10.1. 타임필름 개요

타임필름은 다리엔의 예지(Presage) 계열 스킬과 연결되는 전투 정보 예고 시스템이다. 적의 다음 행동을 필름 프레임처럼 표시하여 패턴 타입, 예상 대상, 회피/패링 가능 여부, 예고 턴, 위험도를 확인하게 한다.

타임필름은 정보를 제공하지만 적 행동 자체를 중단하지 않는다. 플레이어는 이 정보를 근거로 회피, 패링, 봉인, 행동 둔화, 피해 감소, 피해 분산, 캐릭터 교체를 선택한다.

10.2. 표시 정보와 활용

항목	규칙
발동 조건	다리엔 예지 스킬 또는 타임필름 UI 조건 충족
표시 정보	적 다음 행동, 대상, 패턴 타입, 회피/패링 가능 여부, 예고 턴, 위험도
표시 범위	기본 1 개 프레임, 성장 또는 스킬 강화 시 2~3 개 프레임까지 확장
정보 기준	적 행동 패턴, 보스 페이지즈, 현재 전투 상태, 카메라 연출 기준
전투 활용	위험 패턴을 읽고 회피/패링/행동 억제/피해 감소/분산으로 대응
제한 규칙	타임필름은 정보를 제공하지만 적 행동 자체를 중단하지 않는다.

10.3. 타임필름 데이터 테이블

필수 테이블: TimeFilm_Table / EnemyPattern_Table / Skill_Table / BattleRule_Table

Field	설명
TimeFilmID	타임필름 표시 데이터 ID
PresageSkillID	예지 계열 스킬 ID
EnemyPatternID	예고 대상 적 패턴 ID
TargetType	예상 대상 유형
IsEvadeable	회피 가능 여부
IsParryable	패링 가능 여부
WarningTurn	예고 턴 수
DangerLevel	위험도 표시 단계
FrameCount	표시 가능한 필름 프레임 수

타임필름 성장 및 제한 규칙

성장 단계	표시 프레임	추가 정보	제한 규칙
기본	1 프레임	다음 행동, 대상, 위험도	적 행동을 중단하지 않으며 정보 제공만 수행
1 차 강화	2 프레임	다음 행동 + 후속 행동 후보	보스 페이지 전환 직전에는 두 번째 정보가 흐릿하게 표시될 수 있음
2 차 강화	3 프레임	패턴 타입, 회피/패링 가능 여부, 상태 효과 예고	히든 보스와 최종 보스는 일부 정보를 숨김 처리 가능
보스전 전용	1~2 프레임	Phase, WarningTurn, DangerLevel	최종 페이지에서는 정확도보다 위험 방향을 우선 표시
실패 대응	정보와 다른 패턴 발생	페이크 모션 또는 시간 교란 패턴으로 처리	정보 오류가 아니라 보스 패턴의 고유 기믹으로 명시

11. 효과 / 연출 시스템

11.1. 기능 효과와 연출 효과 구분

기능 효과는 스킬, 아이템, 적 패턴, 패시브로 인해 실제 게임 상태에 적용되는 결과이며 Effect_Table 에서 통합 관리한다. 피해, 회복, 버프, 디버프, 봉인, 행동 둔화, AP 회복/감소, 피해 감소, 피해 분산이 여기에 해당한다.

연출 효과는 기능 결과를 플레이어에게 전달하는 VFX, SFX, UI, 카메라 표현이다. 스킬 컷인, 타격 파티클, 패링 성공음, 상태 아이콘, 복원 연출은 SkillPresentation_Table 과 Resource_Table 에서 관리한다.

11.2. 효과 유형

효과 유형	설명
Damage	대상 HP 를 감소시키는 피해 효과
Heal	아군 HP 를 회복하는 효과
Barrier	일정량의 피해를 흡수하는 보호막 효과
Buff	아군 능력치 또는 AP 획득량을 강화하는 효과
Debuff	적 능력치 또는 저항값을 약화하는 효과
Control	행동 둔화, 봉인, 브레이크 보조를 적용하는 효과
APChange	AP 획득, 소모, 차감, 봉인을 처리하는 효과
Cleanse	상태 효과를 제거하거나 지속 턴을 감소시키는 효과

11.3. 효과 공통 실행

공통 요소	설명
효과 호출	스킬, 아이템, 적 패턴, 패시브가 EffectID 를 호출한다.
대상 확인	TargetType 에 맞는 대상인지 확인한다.
저항 판정	효과 유형에 따라 대상의 StatusResist 또는 ElementResist 를 적용한다.
결과 적용	피해, 회복, AP 변화, 상태 부여, 브레이크 누적을 반영한다.
종료 처리	지속 턴이 끝나면 효과를 제거하고 관련 UI 표시를 갱신한다.

11.4. 연출 / 카메라 리소스

상황	연출 요소
스킬 발동	스킬 궤적, 파티클, 발광 이펙트, 스킬 컷인, 카메라 흔들림
기본 공격 명중	검격 궤적 파티클, 히트 플래시, 타격음, 피격 흔들림
회피 성공	잔상 트레일, 회피선, 슬로우 모션, 바람 사운드
패링 성공	섬광 파티클, 금속 충돌음, 짧은 히트 스톱, 반격 궤적
상태 효과 적용	시간 왜곡 셰이더, 잠금 파티클, 느린 잔상, UI 상태 아이콘
피해 감소/분산	보호막 셰이더, 빛의 막, 피해 수치 축소, 피해선 분산 파티클
보스 예고 패턴	경고선, 카메라 보정, 저음 사운드, 화면 진동
시간 핵 복원	흑백에서 색채 확산, 입자 상승, 광각 카메라 전환, 복원 음악

12. 피해 / 체력 / 브레이크

12.1. 피해 계산

$$\text{FinalDamage} = [\text{AttackPower} \times \text{SkillPowerRate} \times \text{ElementRate} \times \text{CriticalRate} \times \text{BuffRate}] \times (1 - \text{TargetDefensePower} / ([\text{AttackPower} \times \text{SkillPowerRate} \times \text{ElementRate} \times \text{CriticalRate} \times \text{BuffRate}] + \text{TargetDefensePower}))$$

피해는 공격자의 공격력, 사용한 스킬의 배율, 속성 상성, 치명타, 버프/디버프 보정과 대상의 방어 성능을 기준으로 결정된다.

판정 요소	설명
기본 공격 피해	공격자의 AttackPower 와 기본 공격 배율을 반영한다.
스킬 피해	SkillPowerRate 와 스킬 효과 유형을 기준으로 피해를 계산한다.
속성 보정	대상의 약점, 내성, 무효 여부에 따라 피해를 조정한다.
방어 적용	대상 방어 성능이 높을수록 실제 감소하는 체력이 줄어든다.
체력 소진	현재 HP 가 0 이 되면 전투 불능 또는 처치 상태로 전환한다.

12.2. 브레이크

브레이크는 특정 공격과 효과로 적에게 누적되는 무력화 수치다. 누적치가 기준에 도달하면 적은 일정 시간 행동이 제한되고 추가 피해 기회가 열린다.

요소	설명
누적 발생	공격 또는 효과가 적중할 때 스킬별 BreakValue 가 누적된다.
약점 보정	대상의 약점을 공격하면 브레이크 누적량이 증가할 수 있다.
상태 보정	방어 감소, 둔화, 봉인 등 상태 효과가 브레이크 누적에 영향을 줄 수 있다.
브레이크 발생	누적치가 기준에 도달하면 적 행동이 제한되고 추가 피해 기회가 열린다.
회복 처리	브레이크 상태가 끝나면 누적치를 초기화하거나 일부 회복한다.

12.3. 피격 결과

피격 요소	설명
적중 판정	공격 행동이 대상에게 유효하면 피해 또는 효과 적용으로 처리한다.
방어 입력	적 공격 중 회피/패링 결과를 피해 계산 전에 반영한다.
피해 처리	공격 성능, 스킬 배율, 대상 방어 성능을 기준으로 HP 를 감소시킨다.
상태 적용	Effect_Table 의 확률과 조건에 따라 상태 효과를 부여한다.
패배 판정	아군 전원이 전투 불능이 되면 패배 처리 후 탐험 맵으로 복귀한다.

12.4. 판정 공식 기준

판정	필요 값	공식 / 설명
치명타 판정	CriticalRate, CriticalValue, JudgeValue	$IsCrit = JudgeValue_0_10000 \leq FinalCriticalRate \times 10000$
AP 결과	CurrentAP, APCost, APRecover	$RemainAP = \min(AP_Max, \max(0, CurrentAP + APRecover - APCost))$
각성기 조건	HP, HP_Max, CurrentAP, APCost	$CanUseAwakening = (HP / HP_Max \leq 0.3) \text{ AND } CurrentAP \geq 4$
아군 턴 종료	Slot1~4 CurrentAP, ManualEnd	$AllyTurnEnd = PartyRemainAP == 0 \text{ 또는 } ManualEnd = TRUE$
회피 판정	IsEvadeable, InputTiming, EvadeWindow	$IsEvadeSuccess = IsEvadeable \text{ AND } InputTiming \leq EvadeWindow$
패링 판정	IsParryable, InputTiming, ParryWindow	$IsParrySuccess = IsParryable \text{ AND } InputTiming \leq ParryWindow$
피해 감소	IncomingDamage, DamageReduceRate	$ReducedDamage = \text{floor}(IncomingDamage \times (1 - DamageReduceRate))$
피해 분산	ReducedDamage, AlivePartyCount	$SharedDamagePerMember = \text{floor}(ReducedDamage / AlivePartyCount)$

전투 판정 처리 우선순위

순서	처리 단계	세부 규칙
1	행동 가능 여부 확인	전투 불능, 봉인, AP 부족, 사용 제한 횃수, 보스 페이지 잠금을 확인한다.
2	대상 및 패턴 확정	TargetType, EnemyPattern, 타임필름 예고 정보와 실제 대상 정보를 확정한다.
3	방어 입력 판정	적 공격이면 회피/패링 입력 결과를 피해 계산 전에 먼저 반영한다.
4	명중 / 치명 / 속성 판정	명중, 치명타, 속성 약점/내성, 버프/디버프 보정을 계산한다.
5	피해 감소 / 분산	피해 감소를 먼저 적용한 뒤, 남은 피해를 생존 아군 수 기준으로 분산한다.
6	HP / 브레이크 반영	최종 피해, 회복, 보호막, 브레이크 누적, 전투 불능 여부를 갱신한다.
7	상태 효과 적용	Effect_Table의 확률, 저항, 중첩, 지속 턴 규칙을 적용한다.
8	페이지 / 승패 / 저장 판정	보스 페이지 전환, 승리, 패배, 시간 핵 복원, 저장 여부를 마지막에 확정한다.

13. 행동 억제와 상태 효과

13.1. 행동 억제 규칙

행동 억제 계열 효과는 같은 대상에게 같은 턴 1 회만 적용된다. 소형 적은 전투 템포 유지를 위해 최소 1 회의 기본 공격 가능 상태를 보장하며, 대형 적과 보스는 완전 행동 불능 대신 패턴 지연, 스킬 봉인, AP 회복 차단으로 처리한다.

효과 계열	AP 소모	소형 적 적용	중형 이상 / 보스 적용
행동 둔화	2~3	AP 감소 최대 -1	중형은 AP -1~-2, 대형/보스는 패턴 지연 중심
봉인	3 이상	스킬만 봉인, 기본 공격 1 회 가능	중형은 스킬 봉인, 대형/보스는 특정 패턴 봉인 또는 AP 회복 차단
정지 / 행동 불능	3~4	완전 행동 불능 대신 기본 공격 보장	대형/보스는 완전 행동 불능 대신 예고 패턴 지연
광역 행동 억제	4 또는 각성/특수기	소형 적도 기본 공격 1 회 보장	보스전에서는 성공 조건 또는 패턴 조건 필요
피해 감소 / 분산	2~3	아군 대상 버프로 적용. 소형 적 제한과 무관	감소율 적용 후 생존 아군 수 기준으로 피해 분산

13.2. 상태 효과 유형

상태 효과	설명
Poison	일정 턴 동안 지속 피해를 적용한다.
Burn	화상 지속 피해와 회복 효율 감소를 적용한다.
Bleed	누적치 도달 시 추가 피해를 발생시킨다.
Slow	행동 순서 진행 또는 속도 값을 감소시킨다.
Seal	스킬, 특수기, 아이템 등 특정 행동을 제한한다.
Vulnerable	받는 피해 또는 브레이크 누적량을 증가시킨다.
AttackDown	공격력을 일정 턴 동안 감소시킨다.
DefenseDown	방어력을 일정 턴 동안 감소시킨다.
APSeal	AP 획득 또는 AP 사용을 제한한다.
Stun	일정 턴 동안 행동을 제한한다.
Regen	일정 턴 동안 HP 를 회복한다.

13.3. 상태 효과 통합 관리

상태 효과 장은 상태 효과 목록과 표시 규칙을 정의하는 장이며, 별도 StatusEffect_Table 을 생성하지 않는다. 실제 기능 효과는 Effect_Table 의 EffectType, DurationTurn, StackRule, ResistType 으로 통합 관리하고, UI 에는 효과 아이콘, 남은 턴, 중첩 수를 표시한다.

상태 효과 표시 및 해제 우선순위

우선순위	처리 항목	규칙
1	면역 / 보스 보정 확인	대상 등급, BossResistanceRate, 면역 태그를 먼저 확인한다.
2	적용 확률 및 저항 판정	ApplyRate 와 StatusResist 또는 ElementResist 를 비교해 적용 여부를 결정한다.
3	중첩 규칙 처리	StackRule 에 따라 갱신, 합산, 무시 중 하나로 처리한다.
4	UI 표시	아이콘, 남은 턴, 중첩 수, 봉인 대상 행동을 표시한다.
5	해제 처리	Cleanse, 턴 종료, 전투 종료, 보스 페이즈 전환 순서로 제거 여부를 확인한다.

14. 적 패턴 시스템

14.1. 적 유형과 등급

적 등급	기본 AP	주요 패턴	행동 억제 처리
소형	2	기본 공격, 군집 공격, 약한 디버프, 자폭형 단발 공격	AP 감소 최대 -1, 봉인 상태에서도 기본 공격 1 회 가능
중형	3	디버프 공격, AP 감소 공격, 지원 행동, 조건부 스킬	둔화/봉인 적용 가능, 단 같은 대상 같은 턴 1 회 제한
대형	4 이상	강공격, 광역 공격, 방어 패턴, 예고형 공격, AP 회복	완전 행동 불능 대신 패턴 지연 또는 AP 회복 차단
보스	6 이상	페이지 패턴, 예고 패턴, 시간 교란, 시간 핵 방해, 최종 페이지 패턴	특정 패턴 봉인, 예고 패턴 지연, 시간 핵 조건에 따른 페이지 행동 변화

14.2. 적 AI 상태

상태	설명
Idle	대기
Patrol	탐험 배경 내 순찰
Alert	플레이어 감지
Encounter	전투 진입
CommandWait	행동 순서 대기
PatternSelect	현재 조건에 맞는 공격 패턴 선택
Attack	공격 또는 스킬 실행
Support	회복, 보호막, 버프 실행
Debuffed	상태 효과 적용 중
Break	브레이크 상태
PhaseChange	보스 또는 정예 적의 패턴 전환
Dead	처치

14.3. 적 패턴 정보 항목

적 패턴 정보 항목	설명
EnemyPatternID	적 패턴 고유 ID
EnemyID	패턴을 사용하는 적 ID
PatternType	BasicAttack, WarningPattern, PhasePattern 등
Phase	보스 페이즈 또는 일반 패턴 단계
TriggerCondition	HP, TurnCount, CoreState, PartyAP 등 발동 조건
APCost	적 AP 소모량
TargetType	단일, 전체, 랜덤, 낮은 HP 대상 등
SkillID	연결 스킬
WarningTurn	예고 턴 수
CooldownTurn	재사용 대기 턴
CanBeDelayed	패턴 지연 가능 여부
CanBeSealed	봉인 가능 여부
SmallEnemyFallback	소형 적 기본 공격 보장 여부
IsEvadeable	회피 가능 여부
IsParryable	패링 가능 여부
EvadeWindow	회피 성공 판정 구간
ParryWindow	패링 성공 판정 구간
ParryRetaliationCoef	패링 반격 피해 계수
ReactionFailResult	회피/패링 실패 시 결과

15. 보스 시스템

15.1. 보스 개요

보스는 TSA 의 탐험 배경을 복원하기 위한 핵심 콘텐츠이다. 보스전은 AP 운용, 회피/패링 타이밍, 파티 역할 조합, 상태 효과 대응, 브레이크 공략, 타임필름 정보 활용을 종합적으로 검증하며, 각 배경의 시간 핵 복원 조건과 직접 연결된다.

15.2. 보스 유형

보스 유형	설명
튜토리얼 보스	기본 전투 규칙과 방어 입력을 학습시키는 보스
미니보스	보스 이전 중간 난관과 패턴 선행 학습을 담당하는 보스
배경 보스	각 탐험 배경의 복원 조건이 되는 메인 보스
기믹 보스	특정 약점, 오브젝트, 상태 효과 대응이 필요한 보스
다중 보스	2 명 이상의 적이 역할을 나누어 전투하는 보스
브레이크 보스	브레이크 누적과 약점 공략이 핵심인 보스
각성 대응 보스	플레이어의 특수기와 각성기 사용 타이밍을 유도하는 보스
히든 보스	선택 탐험과 고난도 보상을 제공하는 보스

15.3. 보스 페이즈

페이즈	설명
Phase 1	기본 패턴과 약점 학습
Phase 2	HP 감소 후 강화 패턴과 상태 효과 사용
Phase 3	광역 공격, 연속 패턴, AP 압박, 봉인/둔화 사용
Final Phase	복원 직전의 고난도 연속 패턴 또는 기믹 해결

15.4. 보스 패턴 예시

패턴	설명
지연 공격	회피와 패링 타이밍을 혼드는 공격
연속 타격	다단 방어 입력 또는 피해 분산을 요구하는 공격
광역 충격파	전체 파티 피해와 방어 입력을 요구하는 공격
AP 흡수	플레이어 AP 를 감소시키거나 AP 획득을 제한하는 패턴
봉인	특정 캐릭터 또는 스킬 사용을 제한하는 패턴
행동 둔화	파티 행동 순서를 늦추는 디버프 패턴
소환	추가 적을 생성해 타깃 우선순위를 만들도록 유도
약점 노출	특정 조건에서 보스 약점 또는 브레이크 취약 상태를 노출
페이크 모션	공격 시작 타이밍을 속여 패링 실패를 유도
복원 붕괴	페이지 전환 시 전장 일부가 변형되는 패턴

보스 페이지와 타임필름 연동 기준

보스 상태	타임필름 표시 정보	플레이어 판단	제한 / 예외
Phase 1	다음 기본 패턴, 회피/패링 가능 여부	방어 입력 타이밍 학습	위험도는 낮게 표시
Phase 2	강화 패턴, 대상, 상태 효과 예고	봉인, 둔화, 피해 감소 중 선택	일부 패턴은 정보 지연 표시
Phase 3	광역 공격, AP 압박, 소환 여부	파티 교체와 특수기 사용 타이밍 판단	보스 고유 기믹은 전체 정보 비공개 가능
Final Phase	최종 위험 패턴, 각성기 유도 신호	각성기, 브레이크, 패링을 종합 사용	발디스급 최종 보스는 1 프레임만 표시 가능
브레이크 직전	약점 노출 또는 브레이크 취약 상태	고화력 스킬과 특수기 집중	브레이크 수치 자체는 UI 난이도에 따라 표시 조절

16. 성장 시스템

16.1. 성장 개요

플레이어는 전투와 탐험 보상으로 캐릭터 능력치, 스킬, 장비 운용 폭을 성장시킨다. 성장은 단순 수치 상승뿐 아니라 파티 조합, AP 운용, 회피/패링 보상, 상태 효과 대응의 선택지를 확장한다.

대상군	생존성 메리트	공격성 메리트	전술성 메리트	운용성 메리트
공용	최대 HP 증가 / 상태 저항 증가	기본 공격력 증가 / 치명타 보정 증가	행동 순서 안정화 / 브레이크 보정 증가	AP 획득량 증가 / 교체 운용 폭 증가
HP	전투 지속력 증가	위기 각성 조건 안정화	회복 효율 증가	안전구역 의존도 감소
AP	스킬 사용 빈도 증가	특수기 접근 속도 증가	각성기 준비 시간 감소	파티 역할 교대 유연성 증가
공격력	처치 속도 증가	보스 피해 누적 증가	약점 공략 효율 증가	전투 턴 수 감소
방어력	피격 피해 감소	위험 패턴 대응력 증가	회피 실패 부담 감소	회복 자원 소모 감소
속도	행동 순서 우위 확보	선제 제어 가능	둔화 저항 보정	전투 템포 안정화
회피	피격 부담 감소	회피 보상 안정화	광역 패턴 대응력 증가	방어 입력 선택지 확장
패링	피해 무효화 기회 증가	AP 보상 증가	반격 기회 확보	고위험 보상 운용 강화
스킬	역할별 효과 강화	브레이크/회복/버프 효율 증가	신규 효과 해금	캐릭터 개성 강화
각성	위기 반전 능력 증가	고성능 연출/효과 해금	보스전 승부수 확보	전투당 제한 운용 관리

16.2. 주요 능력치

능력치	설명
HP	캐릭터의 생존 기준값이다.
AP	스킬, 특수기, 각성기 사용을 결정하는 행동 자원이다.
공격력	피해 계산의 기준이 되는 공격 성능이다.
방어력	피격 피해를 감소시키는 방어 성능이다.
속도	행동 순서와 턴 진행에 영향을 주는 기준값이다.
치명타	치명타 발생률 또는 치명타 피해 보정을 관리한다.
회피 보정	회피 성공 난이도 또는 성공 보상을 보정한다.
패링 보정	패링 성공 보상과 반격 보정을 관리한다.
상태 저항	디버프와 상태 효과 적용 확률을 감소시킨다.

16.3. 성장 데이터 테이블

필수 테이블: CharacterGrowth_Table / StatScaling_Table / SkillUnlock_Table

Field	설명
CharacterID	성장 대상 캐릭터 ID
Level	캐릭터 레벨
StatKey	성장 적용 능력치 키
Value	해당 레벨의 최종 능력치 또는 보정값
RequiredResourceID	레벨업에 필요한 재화 ID
RequiredAmount	레벨업 필요 재화량
UnlockSkillID	해당 성장 단계에서 해금되는 스킬 ID

복원도 기반 성장 연동 기준

연동 요소	해금 / 성장 내용	참조 데이터	기획 목적
기억 파편 수집	캐릭터별 스킬 강화 재료 및 세계관 단서 확보	MemoryFragment_Table / SkillUnlock_Table	탐험 수집과 전투 성장 연결
시간 잔상 확인	보스 패턴 힌트, 타임필름 표시 정보 일부 선공개	TimeEcho_Table / EnemyPattern_Table	스토리 단서와 전투 대응 학습 연결
시간 핵 복원	배경 복원 상태 저장, 후속 배경 또는 안전구역 기능 해금	RestorationState_Table / Unlock_Table	지역 클리어 보상과 진행 상태 확정
보스 처치 보상	특수기/각성기 강화, 브레이크 보정, AP 보정 해금	BossReward_Table / CharacterGrowth_Table	보스 공략 성취감을 성장 선택지로 전환
복원도 누적	The Anchor 기록 갱신, 다음 탐험 배경 권장 루트 표시	RestorationProgress_Table / MapUI_Table	허브와 12 개 탐험 배경의 진행감 강화

17. 안전구역 시스템

17.1. 안전구역 개요

안전구역은 탐험 배경 내부의 회복, 정비, 복귀 기준점이다. 각 탐험 배경에는 최소 1 개의 안전구역을 배치하고 보스전 이전의 재정비 지점으로도 활용한다.

17.2. 안전구역 기능

기능	설명
휴식	HP 회복, 상태 효과 해제, AP 초기화 규칙 적용
파티 편성	출전 캐릭터 4 명과 대기 캐릭터 2 명을 조정
스킬 확인	캐릭터별 스킬, 특수기, 각성기 조건 확인
아이템 정리	소모품 장착, 보유 수량 확인, 퀘스트 아이템 확인
The Anchor 복귀	탐험을 중단하고 허브로 돌아간다.
진행 저장	현재 배경 진행 정보와 복원 상태 저장
기록 확인	배경의 기억 잔상, 목표, 보스 단서를 확인
재도전 준비	보스전 이전 파티와 아이템을 재정비

18. 패배, 복귀, 재도전 시스템

18.1. 패배 구조

아군 전원이 전투 불능이 되면 전투 패배로 처리한다. 패배 시 소울라이크식 재화 회수 구조를 사용하지 않고 탐험 맵, 최근 안전구역, 또는 배경 진입 지점으로 복귀시켜 재도전을 유도한다.

기본 규칙은 전투 시작 시 생성한 BattleStartSnapshot 을 기준으로 재화, 아이템, 기억 파편, 전투 소모 상태를 복구하는 것이다. 단, 특정 난이도나 도전 콘텐츠는 아이템 소모 복구 여부를 별도 규칙으로 관리할 수 있다.

18.2. 패배 처리 흐름

순서	처리
1	아군 전원 전투 불능
2	전투 패배 연출 재생
3	보상 미지급 및 전투 진행 정보 초기화
4	BattleStartSnapshot 기준 소모 상태 복구
5	탐험 맵 또는 최근 안전구역으로 복귀
6	파티 / 아이템 / 스킬 재정비
7	동일 배경 또는 다른 배경 재진입

18.3. 재도전 규칙

규칙	설명
재화 손실 없음	패배 시 성장 재화 회수 구조를 사용하지 않는다.
전투 보상 미지급	패배한 전투의 경험치, 아이템, 복원 보상은 지급하지 않는다.
진입 지점 복귀	일반 패배는 최근 안전구역 또는 탐험 배경 진입 지점으로 복귀한다.
보스전 패배	보스 아레나 입구 또는 보스 이전 안전구역으로 복귀한다.
소모품 처리	기본 규칙은 전투 시작 전 상태 복구이며, 난이도와 밸런스 규칙에 따라 예외를 관리한다.
재도전 안내	패배 원인, 추천 레벨, 약점, 파티 조합 힌트를 결과 화면에 표시할 수 있다.

19. 아이템

19.1. 아이템 유형

아이템 유형	설명
회복 아이템	HP 회복

아이템 유형	설명
AP 보조 아이템	AP 회복 또는 AP 획득량 증가
정화 아이템	독, 화상, 출혈, 둔화, 봉인 등 상태 효과 해제
버프 아이템	일정 턴 동안 공격력, 방어력, 속도, 치명타 증가
보호 아이템	보호막 또는 피해 감소 효과 적용
부활 아이템	전투 불능 캐릭터를 일정 HP 로 복귀
열쇠 아이템	잠긴 구역, 장치, 기록 구역 해금
기록 아이템	배경 스토리, 기억 잔상, 캐릭터 단서 확인
제작 / 성장 재료	캐릭터 성장, 스킬 강화, 장비 제작에 사용
복원 보상	보스 처치와 배경 복원 완료 후 지급되는 고유 보상

20. 데이터 테이블 상호 연결 구조

20.1. 전체 데이터 관계 개요

상위 테이블	연결 테이블 / 요소	연결 목적
GameRule_Table	BattleRule_Table / ExplorationRule_Table / GrowthRule_Table	전투, 탐험, 성장 공통 규칙을 관리한다.
CharacterBase_Table	CharacterStat_Table / CharacterGrowth_Table / PartySlot_Table / SkillUnlock_Table	캐릭터 기본 능력치, 성장값, 파티 슬롯, 스킬 해금을 연결한다.
Skill_Table	SkillEffectLink_Table / SkillPresentation_Table / String_KR_Table / String_EN_Table	스킬 효과, 연출 리소스, 이름과 설명을 연결한다.
Effect_Table	EffectScaling_Table / ItemEffectLink_Table / EnemyPattern_Table	피해, 회복, 버프, 디버프, 상태 효과, AP 변화 효과를 통합 관리한다.
EnemyBase_Table	EnemyPattern_Table / EnemyDrop_Table / BossBase_Table	적 기본값, 패턴, 보상, 보스 페이지 정보를 연결한다.
ExplorationBackground_Table	SafeZone_Table / EncounterGroup_Table / RestorationState_Table / BackgroundReward_Table	탐험 배경, 안전구역, 인카운터, 복원 상태, 보상 정보를 연결한다.
TimeFilm_Table	PresageSkill_ID / EnemyPattern_ID / TargetType / DangerLevel	예지 스킬 사용 시 적 다음 행동과 위험도를 표시한다.
Item_Table	ItemEffectLink_Table / Resource_Table	아이템 효과와 아이콘, 사운드, 연출 리소스를 연결한다.
String_KR_Table / String_EN_Table	이름 / 설명 / UI 텍스트 / 스킬 설명 / 아이템 설명	모든 표시 문자열을 언어별로 분리 관리한다.

20.2. 주요 ID 연결 기준

시스템	연결 요소	연결 목적
자유 전환 전투	CombatSlot_ID, Character_ID, CurrentAP, APCost, PartyRemainAP	캐릭터별 AP 와 파티 잔여 AP 를 계산해 행동 가능 여부와 턴 종료를 판정한다.
적 패턴	Enemy_ID, EnemyPattern_ID, BossPhasePattern_ID, Skill_ID, TriggerCondition	일반 적 행동과 보스 페이즈 행동을 분리 호출하고 스킬 데이터와 연결한다.
행동 억제	Effect_ID, TargetRank, CanBeDelayed, CanBeSealed	둔화, 봉인, 정지 효과를 Effect 내부 기능 효과와 대상 등급별 적용 규칙으로 연결한다.
지역 / 복원	Background_ID, CollapseArea_ID, TimeCore_ID, RestorationState_ID	12 개 탐험 배경 내부 붕괴 구역, 시간 핵, 복원도, 해금 상태를 연결한다.
스토리 / 탐색	MemoryFragment_ID, TimeEcho_ID, Quest_ID, Background_ID	기억 파편, 시간 잔상, 퀘스트 단서, 복원 목표를 배경 데이터와 연결한다.
회피 / 패링	EnemyPattern_ID, IsEvadeable, IsParryable, EvadeWindow, ParryWindow	패턴별 회피/패링 가능 여부와 입력 판정, 반격 피해 계산을 연결한다.
전투 실패 / 복귀	BattleStartSnapshot_ID, ItemInventory_ID, MemoryFragment_ID, ReturnPoint_ID	전투 실패 시 재화, 아이템, 기억 파편을 전투 시작 전 상태로 복구한다.
복원 저장	TimeCore_ID, RestorationState_ID, Reward_ID, Unlock_ID, SaveState_ID	시간 핵 복원 완료 시 복원도, 보상, 해금 상태를 저장 데이터로 확정한다.

12 개 탐험 배경별 전투 검증 기준

탐험 배경	주요 검증 시스템	전투 구성 기준	보스 / 패턴 목적
TSA-L01 회색의 평원	기본 이동, 기본 공격, AP 사용	일반 전투 2~3 회, 튜토리얼 보스 1 회	AP 사용과 회피 입력을 처음 학습
TSA-L02 전쟁의 잔해지	다수전, 브레이크, 파티 역할 조합	일반 전투 3~5 회, 정예 전투 1 회	브레이크 누적과 광역 대응 학습
TSA-L03 침묵의 숲	디버프, 봉인, 상태 효과 해제	분기 전투 3~4 회, 제어 적 포함	봉인과 Cleanse 사용 필요성 전달
TSA-L04 안개의 계곡	시야 제한, 예고 패턴, 패링 타이밍	협곡형 전투 3~4 회	회피보다 패링 보상이 큰 패턴 선행 학습
TSA-L05 얼어붙은 항구	선형 동선, 연속 전투, 소모품 판단	창고/부두 전투 3~5 회	안전구역 전 소모품 관리와 복귀 판단 검증
TSA-L06 침몰의 해저	환경 위험, AP 감소, 후열 압박	수중 폐허형 전투 3~4 회	APSeal 과 위치 압박 패턴 학습
TSA-L07 붉은 고원	고저차 전투, 피해 감소/분산	고저차 전투 4~5 회	광역 피해와 방어형 역할 운용 검증
TSA-L08 재의 봉우리	상승 동선, 강적 압박, 회복 운용	강적 전투 3~4 회	회복형과 보호 스킬의 안정성 검증
TSA-L09 기억의 사원	기믹, 봉인문, 타임필름 정보 활용	실내 전투 3~4 회, 기믹 전투 포함	예지 정보로 올바른 대응 선택 유도
TSA-L10 무너진 왕도	대형 구역, 복합 적 조합, 파티 교체	일반 전투 4~5 회, 정예 1 회	출전/대기 캐릭터 교체 판단 검증
TSA-L11 시간의 황야	공허 탐색, 강화 개체, 긴 예고 패턴	강화 전투 3 회 내외	위험도 높은 패턴과 타임필름 성장 효과 검증
TSA-L12 균열의 심연	각성기, 최종 페이지, 모든 방어 입력 종합	최종 보스 중심, 일반 전투 최소화	타임필름, 특수기, 각성기, 브레이크 종합 검증

21. 주요 설계 리스크와 대응

리스크	문제	대응
전투 피로도	한 캐릭터의 AP 를 모두 소모한 뒤 다음 캐릭터로 넘기면 조작 피로가 생김	아군 턴 안에서 자유롭게 캐릭터를 바꾸는 AP 전투 구조 적용
AP 경제 붕괴	행동력 증가 버프가 낮은 비용이면 반복 행동이 과도해짐	행동력 증가 버프 AP 3, AP_Max 초과 불가, 같은 대상 같은 턴 1 회 제한
소형 적 무력화	둔화/봉인으로 소형 적이 계속 공격하지 못함	소형 적 AP 감소 최대 -1, 봉인 상태에서도 기본 공격 1 회 가능
보스 무력화	정지/봉인이 보스 페이지를 무력화할 수 있음	완전 행동 불능 대신 패턴 지연, 스킬 봉인, AP 회복 차단으로 변환
데이터 불일치	문서, 엑셀, ERD 의 필드명이 다르면 구현 기준이 흔들림	테이블별 PK/FK 명칭과 Skill_ID, Effect_ID, String_ID 연동을 일관되게 관리
패링 보상 과다	패링 반격 피해가 높으면 보스전 난도가 급격히 낮아질 수 있음	대형 적과 보스에 등급 보정을 적용해 반격 피해를 조정
전투 실패 처리 불명확	패배 시 아이템·재화·기억 파편 소모 상태가 확정되면 반복 플레이 부담이 커질 수 있음	전투 실패 시 탐험 맵으로 복귀하고 BattleStartSnapshot 기준으로 복구
보스/일반 적 패턴 혼재	일반 적 패턴과 보스 페이지 패턴이 같은 테이블에 섞이면 관리가 어려움	일반 적 패턴과 보스 페이지 패턴을 분리 관리
피해 분산 계산 불명확	피해 감소와 분산의 적용 순서가 불명확하면 캐릭터별 최종 피해가 달라질 수 있음	회피/패링 실패 후 피해 발생 시 피해 감소를 먼저 적용하고 감소 후 피해를 생존 아군 수로 분산
고유 시스템 약화	타임필름, 시간 핵 복원, 기억 파편이 일반 턴제 시스템에 묻히면 TSA 만의 차별성이 약해짐	타임필름과 복원 루프를 별도 시스템으로 유지하고 데이터 테이블과 UI 문서에서 반복 참조
턴 구조 혼선	자유 전환 AP 전투와 속도 기반 행동 순서가 동시에 존재하면 전투 규칙이 모호해질 수 있음	아군 턴은 자유 전환, 적 턴은 패턴 순차 처리로 정의하고 속도는 선제권/지연/우선순위 보정에만 사용
타임필름 과정보다 제공	적 패턴을 지나치게 정확히 공개하면 보스전 긴장감이 낮아질 수 있음	성장 단계별 표시 프레임을 제한하고 보스/히든 보스는 일부 정보를 흐림 또는 위험도 중심으로 표시
상태 효과 테이블 혼선	상태 효과 장이 별도 테이블로 오해되면 데이터 구조가 분산될 수 있음	상태 효과는 목록과 UI 규칙만 정의하고 실제 기능은 Effect_Table 의 EffectType, DurationTurn, StackRule 로 통합 관리
배경별 전투 목표 약화	12 개 탐험 배경이 단순 맵 목록으로만 보이면 시스템 검증 목적이 약해짐	각 배경마다 AP, 브레이크, 회피/패링, 타임필름, 각성기 등 검증 시스템을 명시

22. 프로토타입 구현 보강

TSA 의 턴제 JRPG, 자유 전환 AP 전투, 타임필름, 기억 파편, 시간 핵 복원 구조에 맞춰 입력, 데이터, 예외 처리, QA 기준을 추가한다.

22.1. 키 맵

키맵은 탐험 조작, 전투 명령, 방어 입력, 타임필름 확인을 한눈에 확인하기 위한 이미지 자료로 사용한다. Keyboard & Mouse 와 Console 기준을 분리해 문서에 배치한다.

키맵

The Stillborn Age · Keyboard & Mouse

키보드

키보드 레이아웃은 Esc, 1-0, Backspace, Tab, Q-Backspace, Shift, A-Enter, Ctrl, Z-Forward Slash, Space 키를 포함합니다. 각 키는 특정 게임 동작에 매핑되어 있습니다.

마우스

마우스는 LMB (명령 확정), RMB (취소/이전), 그리고 Mouse Move (카메라 회전)를 지원합니다. 휠은 목록 스크롤과 선택 보조에 사용됩니다.

입력 요약		
동작	키 / 마우스	기능
이동	WASD	탐험 배경 이동
카메라	Mouse Move	필드 / 전투 카메라 회전
상호작용	F	기억 파편 · 시간 잔상 · 시간 핵 조사
캐릭터 선택	1 / 2 / 3 / 4	출전 캐릭터 직접 선택
회피	Shift	적 공격의 EvadeWindow 판정
패링	Ctrl	적 공격의 ParryWindow 판정
타임필름	T	예지 정보 / 적 다음 행동 확인
타겟 전환	Tab	전투 대상 전환
파티·스킬 탭	Q / E	파티 및 스킬 탭 전환
아이템	R	전투 / 메뉴 아이템 사용
지도	M	지도 및 배경 정보 확인
확인 / 취소	Enter · LMB / Esc · RMB	메뉴 확정 및 이전 단계 복귀

도판 1. TSA Keyboard & Mouse 키맵

40 | 48 Page

키맵

The Stillborn Age · Console

Diagram of an Xbox controller with the following labels:

- LB/L1 파티 탭
- LT/L2 패링
- Left Stick 이동
- D-Pad 캐릭터 1~4
- RB/R1 타겟 전환
- RT/R2 타임필름
- Right Stick 카메라
- B/O Tap 회피

Diagram of a PlayStation controller with the following labels:

- LB/L1 파티 탭
- LT/L2 패링
- Left Stick 이동
- D-Pad 캐릭터 1~4
- RB/R1 타겟 전환
- RT/R2 타임필름
- Right Stick 카메라
- B/O Tap 회피

콘솔 입력 요약

동작	Xbox	PlayStation	기능
이동	Left Stick	Left Stick	탐험 배경 이동
카메라	Right Stick	Right Stick	월드 / 전투 카메라 조작
확인 / 상호작용	A	X	조사 및 메뉴 확정
취소 / 이전	B	O	메뉴 취소 및 이전 단계 복귀
회피	B Tap	O Tap	적 공격의 EvadeWindow 판정
패링	LT	L2	적 공격의 ParryWindow 판정
타임필름	RT	R2	예지 정보 / 적 다음 행동 확인
타겟 전환	RB	R1	전투 대상 전환
파티 탭	LB	L1	파티 및 스킬 탭 전환
캐릭터 선택 1~4	D-Pad	D-Pad	출전 캐릭터 직접 선택
메뉴 / 지도	Menu / View	Options / Touchpad	시스템 메뉴 및 지도 확인

도판 2. TSA Console 키맵

22.2. Player Controller 데이터 연동

Player Controller 는 입력을 게임 상태와 데이터 판정으로 변환하는 규칙이다. 탐험 상태에서는 이동, 상호작용, 메뉴 호출을 처리하고, 전투 상태에서는 캐릭터 선택, 명령 선택, 방어 입력, 타임필름 확인을 처리한다.

조작	Input	사용 데이터	기능
이동	WASD / Left Stick	CharacterBase_Table / CameraConfig_Table	탐험 배경에서 현재 조작 캐릭터를 이동시킨다.
상호작용 / 조사	F / A 또는 X	WorldObject_Table / String_KR_Table / String_EN_Table	기억 파편, 시간 잔상, 시간 핵, 안전구역을 조사한다.
전투 명령 선택	방향키 / Mouse / D-Pad	BattleCommand_Table	기본 공격, 스킬, 아이템, 교체, 방어 입력을 선택한다.
출전 캐릭터 선택	1~4 / D-Pad	PartySlot_Table	출전 캐릭터 4 명 중 행동할 캐릭터를 선택한다.
회피 입력	Shift / B Tap 또는 O Tap	DefenseAction_Table / EnemyPattern_Table	적 공격의 EvadeWindow 안에서 피해를 회피하거나 감소시킨다.
패링 입력	Ctrl / LT 또는 L2	DefenseAction_Table / EnemyPattern_Table	ParryWindow 안에서 피해 무효화와 AP 보상을 획득한다.
타임필름 확인	T / RT 또는 R2	TimeFilm_Table / EnemyPattern_Table / UI_BattleForecast_Table	예지 가능한 적 패턴 정보를 표시한다.
지도 / 배경 선택	M / View 또는 Touchpad	ExplorationBackground_Table / RestorationState_Table	The Anchor 에서 12 개 탐험 배경과 복원 상태를 확인한다.

22.3. CombatConfig_Table

CombatConfig_Table 은 전투 공통 수치를 ConfigKey / ConfigValue 로 관리한다. AP, 회피, 패링, 타임필름, 브레이크, 각성 조건처럼 여러 시스템에서 반복 참조하는 값을 이 테이블에 두어 밸런싱과 테스트를 쉽게 한다.

ConfigKey	현재 값 예시	역할	기능
MaxAP	4	AP 최대치	캐릭터별 최대 AP 보유량을 제한한다.
SpecialAPCost	4	특수기 비용	특수기 사용 시 AP 4 를 소모한다.
AwakeningHPRate	0.30	각성 HP 조건	현재 HP 가 최대 HP 의 30% 이하일 때 각성기 조건을 충족한다.
AwakeningAPCost	4	각성 AP 조건	각성기 사용 시 AP 4 를 요구한다.
EvadeWindowFrames	조정 필요	회피 입력 구간	적 공격 중 회피 가능 판정 범위를 정한다.
ParryWindowFrames	Evade 보다 좁게	패링 입력 구간	회피보다 좁은 패링 성공 판정 범위를 정한다.
ParryFailDamageRate	1.15~1.25	패링 실패 리스크	패링 실패 시 일반 피격보다 높은 피해를 적용한다.
TimeFilmPreviewCount	1~3	타임필름 예고 수	예지 성장 단계에 따라 표시 프레임 수를 정한다.
BreakBonusRate	스킬별 값	브레이크 보정	약점 공격 또는 제어 효과로 브레이크 누적량을 보정한다.

22.4. 방어 입력 판정 데이터

판정	성공 조건	보상	실패 처리
회피	EnemyPattern 의 EvadeWindow 안에 입력	피해 회피 또는 피해 감소, 소량 AP 보상	EvadeWindow 밖 입력 시 일반 피격 처리
완벽 회피	EvadeWindow 내부의 PerfectTimingRange 안에 입력	피해 무효화, 추가 AP 또는 다음 행동 보정	성공 회피보다 보상 없음
패링	EnemyPattern 의 ParryWindow 안에 입력	피해 무효화, AP 보상, 반격 또는 브레이크 보정	ParryFailDamageRate 에 따라 피해 증가 가능
방어 불가 패턴	EnemyPattern.IsDefensable = FALSE	타임필름에 위험도만 표시	회피/패링 입력이 성공하지 않는다.
동시 입력	동일 HitTiming 내 회피와 패링이 동시에 발생	우선 입력 또는 마지막 입력 기준으로 판정	중복 보상은 지급하지 않는다.

22.5. CameraConfig_Table

TSA 는 탐험 3 인칭 백뷰와 전투 백뷰 텐제 카메라를 분리한다. 카메라 값은 CameraConfig_Table 에서 관리하며, 탐험/전투/스킬 연출/타임필름 표시 상태에 따라 기준값을 다르게 적용한다.

카메라 상태	주요 필드	역할	기능
ExplorationFollow	TargetDistance / Height / LagSpeed	탐험 백뷰	캐릭터 뒤에서 지형과 상호작용 지점을 보여준다.
BattleBackView	PartyOffset / EnemyFocusDistance	전투 기본 카메라	아군 4 명과 적 배치를 동시에 확인한다.
TargetFocus	TargetID / FocusZoom / HighlightRule	타깃 포커스	선택한 적 또는 보스의 상태와 약점을 강조한다.
SkillPresentation	PresentationID / CutInResourceID	스킬 연출	특수기와 각성기 사용 시 짧은 연출 카메라를 재생한다.
TimeFilmView	PreviewSlotCount / ForecastOpacity	예지 표시	타임필름 정보가 전투 UI 위에 겹쳐 보이도록 조정한다.

22.6. Enemy Pattern Rule

Enemy Pattern Rule 은 적과 보스가 현재 페이즈, 패턴 가중치, 타임필름 표시 여부, 방어 입력 가능 여부에 따라 어떤 행동을 선택하는지 정의한다. TSA 는 턴제 전투이므로 거리보다 페이즈, 역할, AP 압박, 제어 효과, 방어 가능 여부를 우선 기준으로 사용한다.

항목	사용 데이터	기능
PhaseCondition	BossPhase_Table	현재 보스 페이즈에 맞는 패턴만 후보로 남긴다.
PatternWeight	EnemyPattern_Table	후보 패턴 안에서 선택 비중을 정한다.
APPressureType	EnemyPattern_Table	AP 감소, AP 봉인, AP 획득 제한 패턴을 분류한다.
DefenseType	EnemyPattern_Table / DefenseAction_Table	회피 가능, 패링 가능, 방어 불가 여부를 지정한다.
TimeFilmRevealType	TimeFilm_Table	타임필름에 표시할 정보 범위를 정한다.
CooldownTurn	EnemyPattern_Table	같은 패턴의 반복 사용을 제한한다.
TargetRule	EnemyPattern_Table	HP 낮은 대상, AP 높은 대상, 랜덤 대상 등 공격 대상을 정한다.
단계	처리	
1	현재 적 또는 보스의 PhaseCondition 을 확인한다.	
2	사용 가능한 PatternWeight 와 CooldownTurn 을 기준으로 후보 패턴을 추린다.	
3	타임필름 표시 가능 패턴은 TimeFilmRevealType 에 따라 예고 정보를 생성한다.	
4	DefenseType 을 기준으로 회피/패링 가능 여부를 전투 UI 에 표시한다.	
5	선택된 패턴은 Effect_Table 과 DefenseAction_Table 을 참조해 결과를 처리한다.	

22.7. Prototype Implementation Tables

구분	Table	역할
Core Gameplay	CharacterBase_Table	캐릭터 스탯, 역할, AP 기준값을 관리한다.
Core Gameplay	PartySlot_Table	출전 4 명과 대기 2 명의 슬롯 상태를 관리한다.
Core Gameplay	Skill_Table	스킬 비용, 대상, 사용 조건, 연출 연결 정보를 관리한다.
Combat	BattleRule_Table	턴, AP, 피해, 방어, 패배 처리 공통 규칙을 관리한다.
Combat	CombatConfig_Table	AP, 회피, 패링, 타임필름, 각성 조건의 공통 수치를 관리한다.
Pattern	EnemyPattern_Table	적 행동, 방어 가능 여부, 타임필름 표시 정보를 관리한다.
Pattern	BossPhase_Table	보스 페이즈 조건과 패턴 후보를 관리한다.
Effect	Effect_Table	피해, 회복, 버프, 디버프, 제어, AP 변화 효과를 통합 관리한다.
Progression	MemoryFragmentReward_Table	기억 파편 수집과 성장/스킬 해금 보상을 연결한다.
World	ExplorationBackground_Table	12 개 탐험 배경의 진입 조건과 복원 상태를 관리한다.
Text / Resource	String_KR_Table / String_EN_Table	한국어/영어 이름과 설명을 분리 관리한다.

22.8. System Dependencies

시스템	참조 순서	처리 결과
캐릭터 선택	CharacterBase_Table → PartySlot_Table → CharacterStat_Table	출전/대기 슬롯과 전투 스탯을 로드한다.
스킬 사용	Skill_Table → SkillEffectLink_Table → Effect_Table → BattleRule_Table	AP 비용, 대상, 효과, 피해/회복/상태 변화를 처리한다.
타임필름	TimeFilm_Table → EnemyPattern_Table → BossPhase_Table → UI_BattleForecast_Table	적 다음 행동, 위험도, 방어 가능 여부를 표시한다.
회피/패링	EnemyPattern_Table → DefenseAction_Table → BattleRule_Table	입력 구간과 성공/실패 결과를 처리한다.
보스 패턴	BossBase_Table → BossPhase_Table → EnemyPattern_Table → Effect_Table	현재 페이지에 맞는 패턴과 효과를 실행한다.
배경 복원	ExplorationBackground_Table → RestorationState_Table → Reward_Table → String_KR/EN_Table	지역 상태, 보상, 복원 후 텍스트를 갱신한다.
성장	MemoryFragmentReward_Table → CharacterGrowth_Table → SkillUnlock_Table	기억 파편과 전투 보상을 성장 및 스킬 해금으로 연결한다.

22.9. Edge Case

상황	처리 기준	결과
AP 부족 상태에서 스킬 선택	CurrentAP < SkillAPCost	해당 스킬 비활성화, 부족 안내 표시
각성 조건 일부만 충족	HP 30% 이하 또는 AP 4 중 하나만 충족	각성기 비활성화, 부족 조건 표시
패링 실패	입력이 ParryWindow 밖에서 발생	피해 적용, 패링 보상 없음, 필요 시 피해 보정
회피와 패링 동시 입력	동일 HitTiming 내 중복 입력	우선 입력 또는 마지막 입력 기준으로 판정
교체 후 즉시 행동	SwapActionRule 확인	즉시 행동 가능/불가를 BattleRule_Table 기준으로 처리
타임필름 정보 없음	EnemyPattern.HideFromTimeFilm = TRUE	위험도만 표시하거나 정보 비공개 처리
보스 페이지 전환 중 공격	PhaseTransitionLock = TRUE	피해/상태 적용 여부를 보스 규칙에 따라 처리
전투 패배	PartyAllDown = TRUE	보상 미지급, 최근 안전구역 또는 진입점 복귀
복원 후 재진입	RestorationState = Restored	적 배치, 색채, 상호작용 상태를 복원 후 버전으로 로드

22.10. QA Test Case

테스트 항목	검증 내용	성공 기준
AP 획득	턴 시작, 기본 공격, 회피/패링 성공	각 조건에서 AP 가 지정량 증가한다.
AP 소모	스킬, 특수기, 각성기 사용	비용만큼 AP 가 차감되고 부족 시 비활성화된다.
특수기	AP 4 보유	AP 4 소모 후 특수기 효과가 정상 적용된다.
각성기	HP 30% 이하 + AP 4	조건 충족 시 각성기가 활성화된다.
회피	EvadeWindow 입력	피해 회피/감소와 보상이 적용된다.
패링	ParryWindow 입력	피해 무효화, AP 보상, 반격/보정 효과가 적용된다.
패링 실패	ParryWindow 외 입력	실패 피해와 보상 미지급이 적용된다.
타임필름	예지 스킬 사용	적 패턴, 대상, 위험도, 방어 가능 여부가 표시된다.
보스 페이즈	HP 조건 도달	패턴 후보와 연출이 페이즈 기준으로 전환된다.
배경 복원	보스 처치	붕괴 상태가 복원 상태로 전환되고 보상이 지급된다.
패배 복구	아군 전원 전투 불능	보상 없이 최근 안전구역 또는 진입점으로 복귀한다.